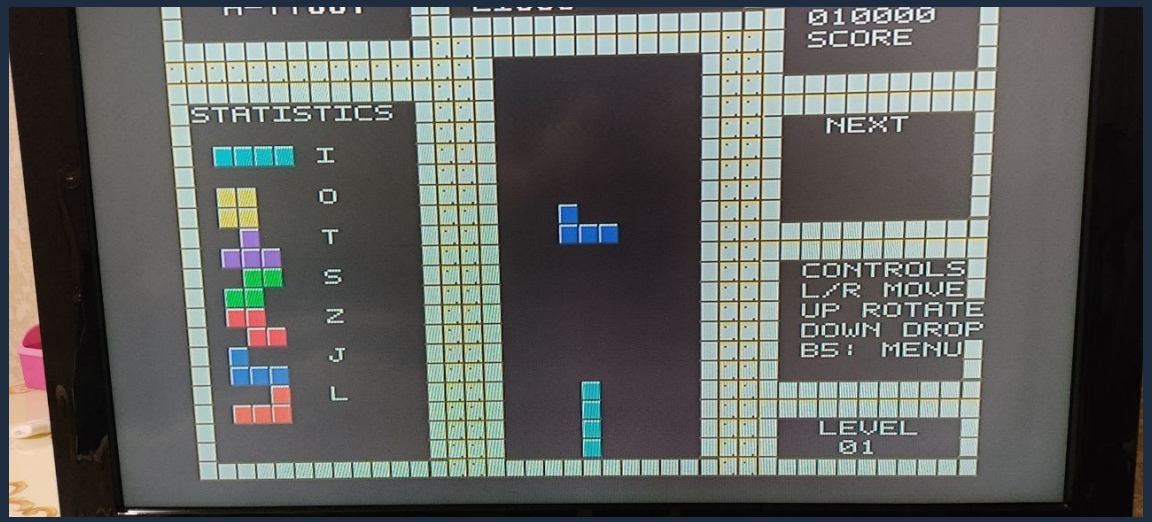
PROJECT STORY

От телевизионного OSD к автономной платформе

SDA555XFL A14
Sokol A-2010

Reverse engineering • STM32F103 FPI
OSD graphics • Pong • Tetris / Arcade

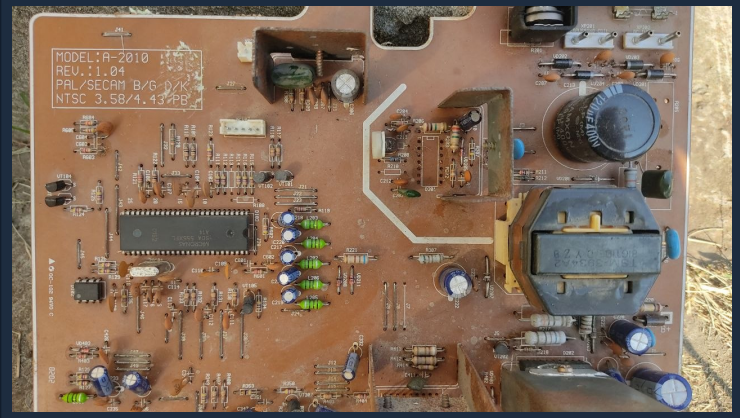


REAL CRT DEMONSTRATION

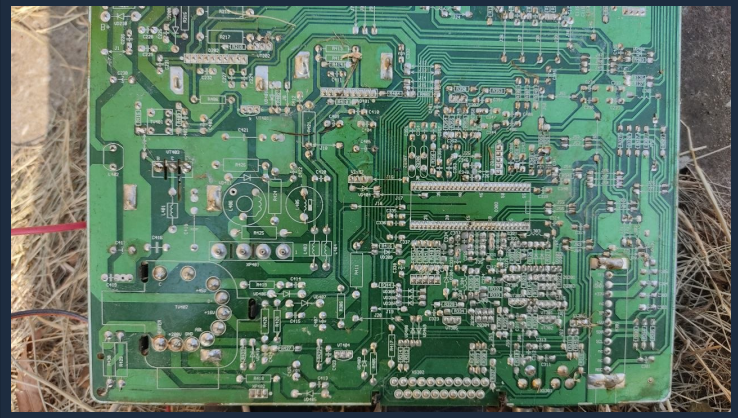
Аппаратная основа: Sokol A-2010

Micronas SDA555XFL A14 PSDIP-52 • 8051-compatible

Встроенная Flash до 128 КиБ
OSD generator и RGB/video interface



Компонентная сторона



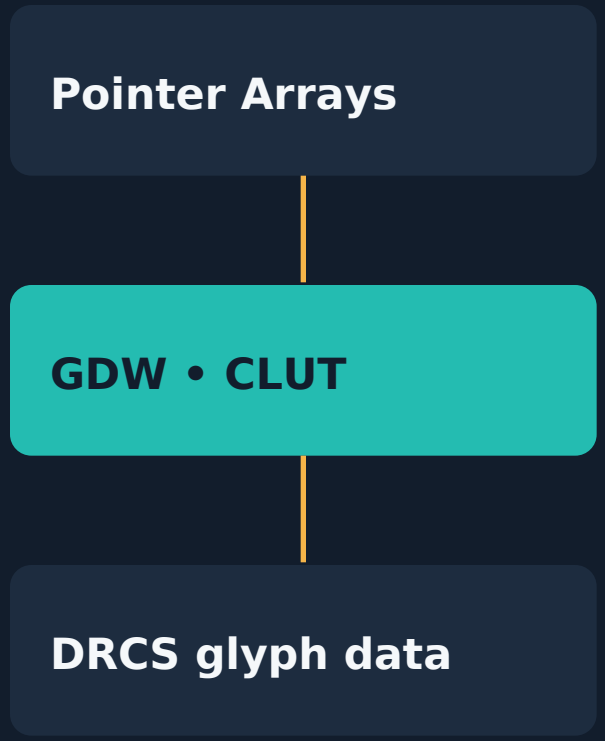
Сторона пайки

Reverse engineering OSD

40 × 25 = 1,000 cells

3 bytes per Character Display Word
3,000 bytes Character Display RAM

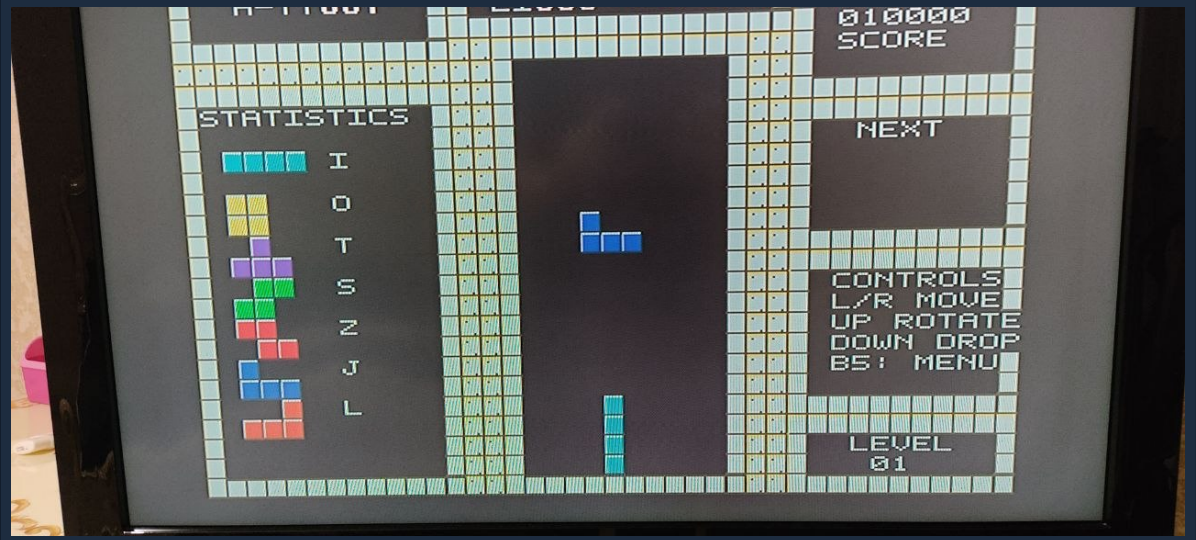
Address range
F448–FFFF



OSD geometry
1,000 display cells
3-byte display words
Programmable character data

Recovered structures:
Pointer Arrays • GDW • CLUT • DRCS

Автономный видеовывод



Observed

Собственный экранный вывод виден на CRT; фотография подтверждает визуальный результат.

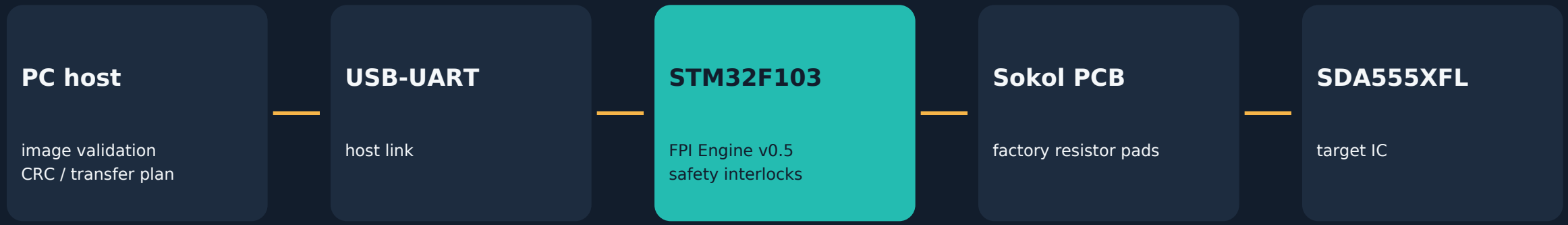
Bench observations

H-sync ≈ 15.625 kHz

V-sync ≈ 50 Hz

Форма и уровни RGB/sync требуют отдельной осциллографической проверки.

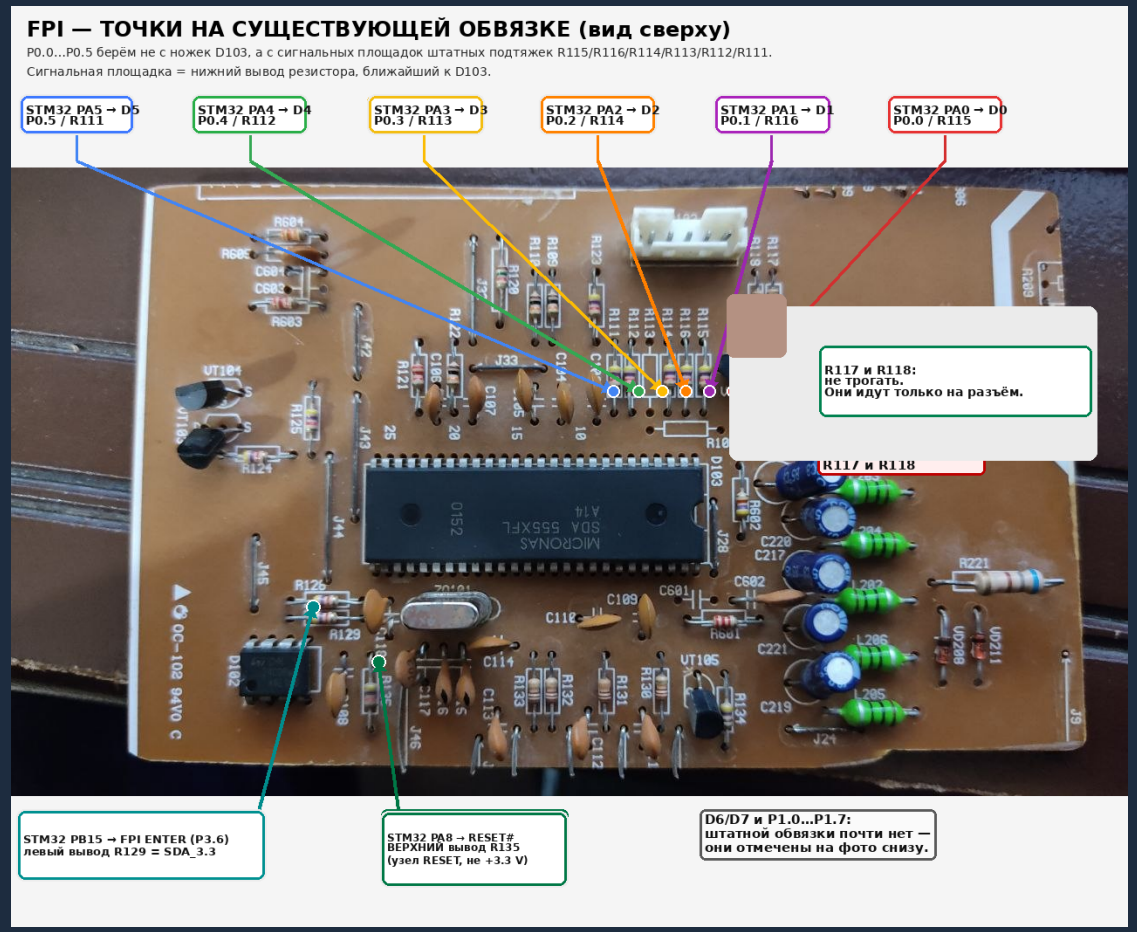
Архитектура STM32F103 FPI



Host-side checks: image size, CRC and 128 KiB transfer plan.

Destructive commands remain compile-locked by default in STM32F103 Engine v0.5.

FPI: верхняя сторона платы

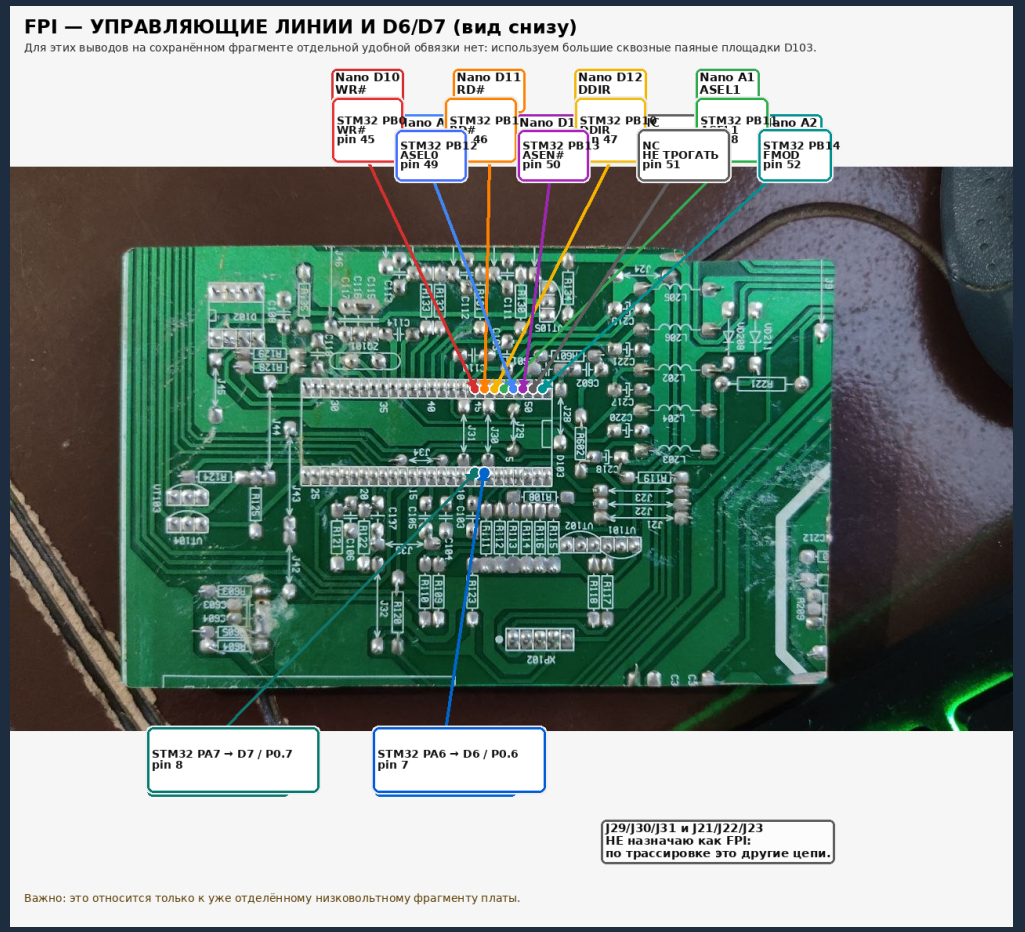


Основные линии

- PA5…PA0 → D5…D0 through R111/R112/R113/R114/R116/R115
- PB15 → FPI ENTER (P3.6)
- PA8 → RESET#
- R117/R118 не трогать

Сверять площадки с физической платой.

FPI: обратная сторона платы

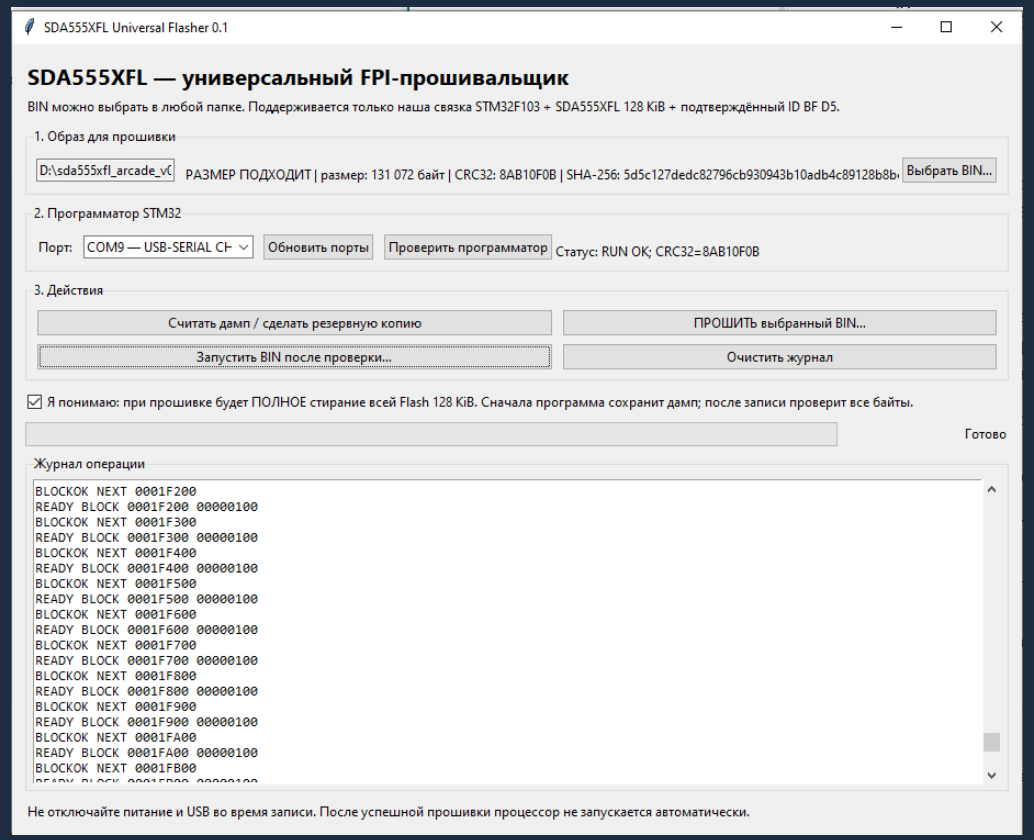


Текущий STM32F103 mapping

- PB0 / PB1 → WR# / RD#
- PB10 / PB11 → DDIR / ASEL1
- PB12 / PB13 / PB14 → ASELO / ASEN# / FMOD
- PA6 / PA7 → D6 / D7

Nano — историческая подпись, не текущий pin map.

Universal FPI Flasher 0.1



На экране видны

- Образ 131,072 bytes
- CRC32 8AB10F0B
- COM9 • RUN OK

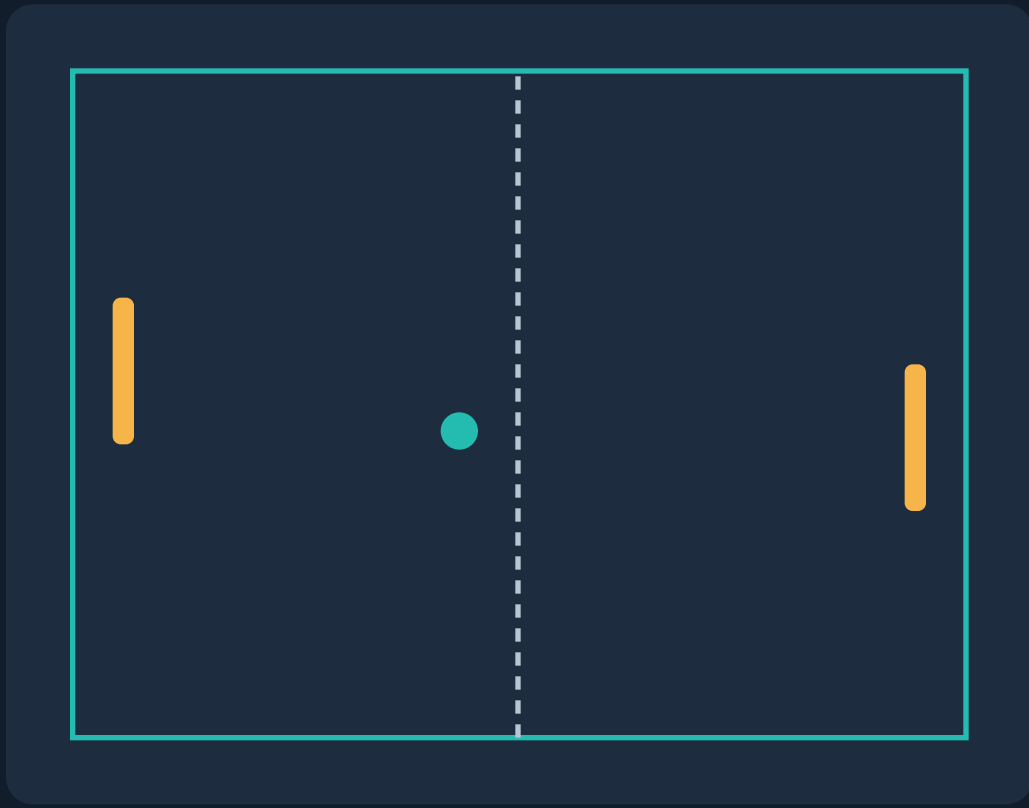
RUN OK не доказывает полный физический erase / program / read-back.

Интерактивное OSD: меню и Pong

От статичного теста — к управлению

Собственное меню и управление ИК-пультом расширили OSD до интерактивной среды.

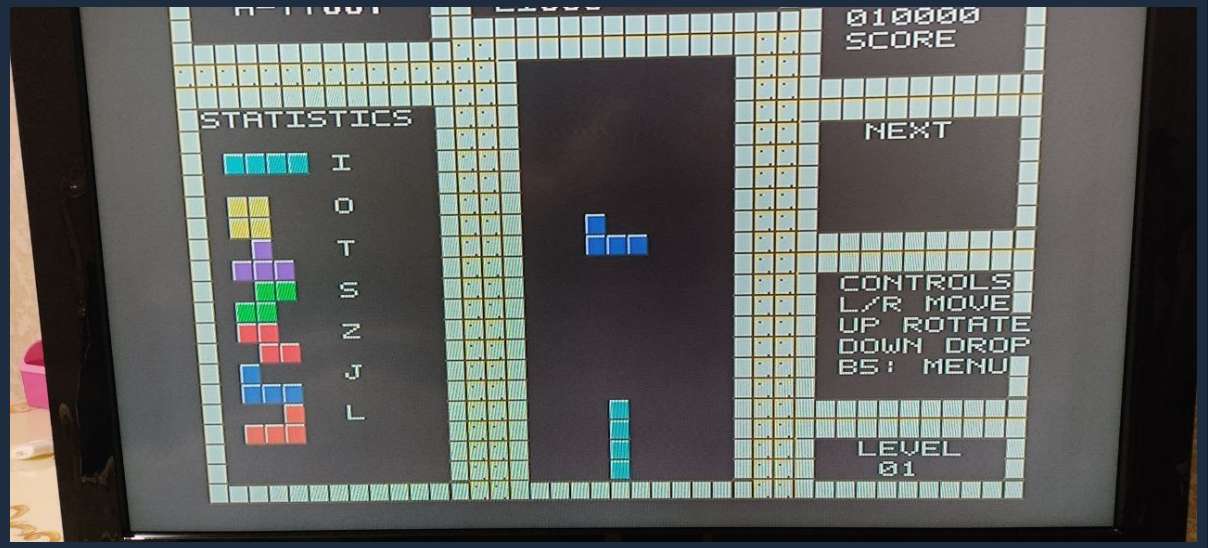
Pong стал первой игровой демонстрацией с перемещением объектов и игровой логикой.



Условная векторная иллюстрация Pong, не фотография

GAME PLATFORM

Tetris / Arcade

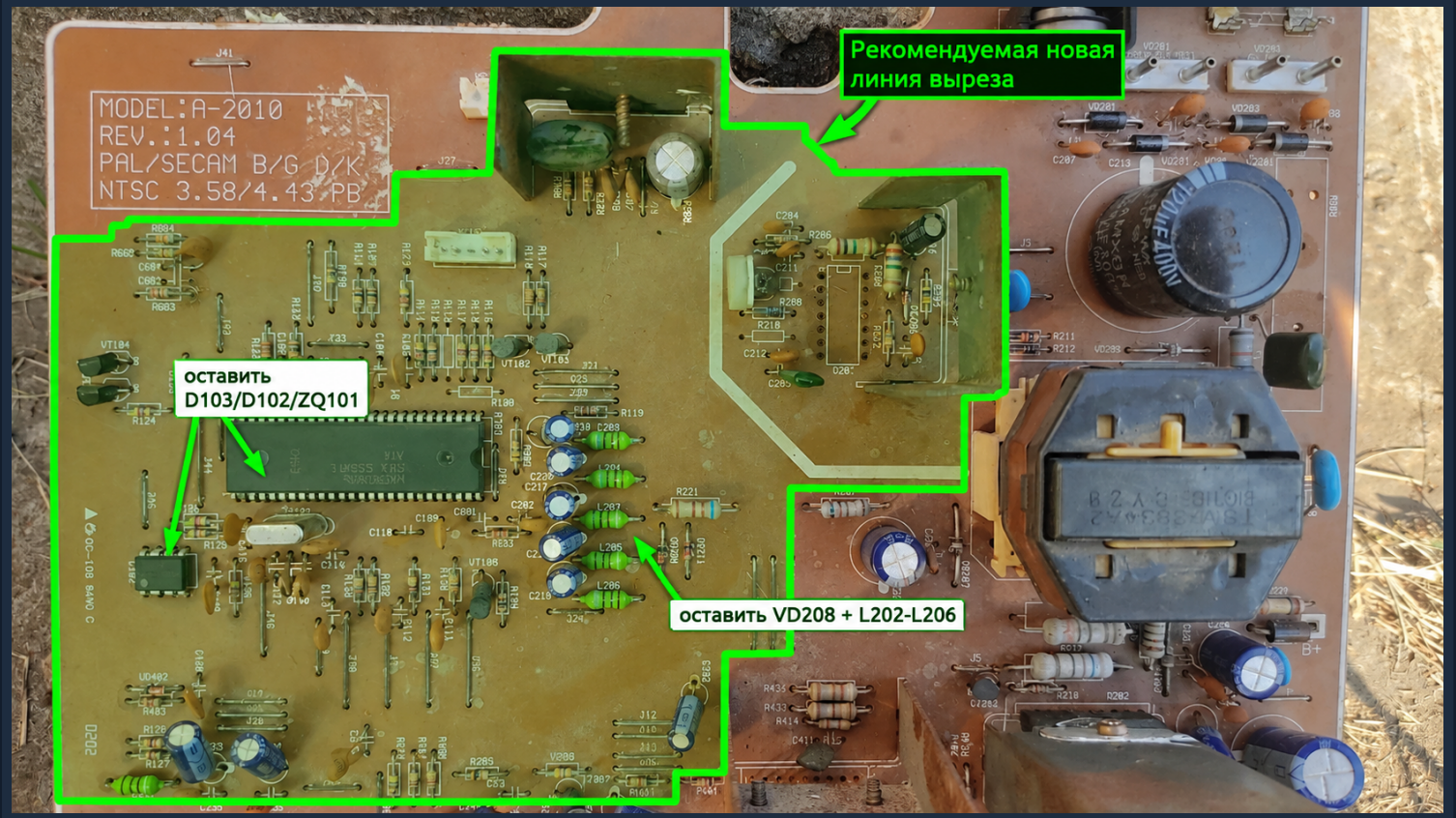


Игровые элементы

- Игровое поле 10 × 20
- HUD, NEXT и статистика фигур
- Уровни и логика гравитации
- Развитие soft-drop / DAS / key repeat

Автопадение и ИК-repeat ещё требуют полной аппаратной проверки.

Механическая часть: исследование выреза



Назначение

Исследование возможного зазора и положения выреза в зоне платы.

Перед механическими действиями необходима проверка размеров и дорожек на физической плате.

Не является производственным чертежом.

PROJECT STATUS

Результаты, ограничения и следующий этап

OBSERVED

Видимый OSD на CRT
Реальные фото платы и FPI

SIMULATED

Helper-level тесты
Программные модели

PENDING

Полный read-back
RGB/sync waveform
IR repeat и размеры

Следующие проверки

IR key release/repeat • RGB/blanking/sync measurements • complete Flash read-back only in a separately authorized cycle • mechanical clearance validation